

北京邮电大学2013-2014学年第二学期《计算机网络》期中考试试题

简单题应根据题目要求，给出解释；计算题要求给出过程。

- 画出OSI 参考模型和TCP/IP模型在层次上的对应关系。针对每个模型写出两点不足。
 - Internet和internet有什么区别和联系？（10分）
- 解释协议和服务概念，并说明二者之间的关系。协议数据单元（PDU）和服务原语有什么区别和联系？
 - 写出面向连接服务和无连接服务的两点区别，并各举一个应用示例。（10分）
- 在用户电话线上采用QAM128调制方式，无噪声情况下，数据率可以达到多少？
 - 已知某带宽为1MHz 的用户线路的信噪比为 18dB，请问这条线路的信道容量（即最大数据率）是多少？（10分）
- 要纠正t位错，对于编码的汉明距离（Hamming Distance）有什么要求？请解释为什么有这样的要求。
 - 若采用汉明码（Hammingcode）对于ASCII码进行校验，字符c的二进制是1100011，请写出添加了校验位之后的位串。要求写出校验过程。如果该位串在传输中从左边数第5位出错，请解释纠错的过程。（10分）
- 请画出位串“11010001”的曼彻斯特编码，并说明曼彻斯特编码的优点和缺点。
 - 采用曼彻斯特编码时，成帧（Framing）不需要进行填充，请写出这种成帧方法的名称。并说明为什么无需填充。（10分）
- 写出分组交换和电路交换的两个主要区别。设要传输的数据总长度为L位，分组长度为P位，其中分组头长度为H位，源结点到目的结点之间的链路数为m跳；每跳链路上的延迟时间为d秒，数据率为 Bbps；电路交换建立连接的时间为 S 秒，释放电路的时间忽略不计；在分组交换方式下每个中间结点需要c秒对分组进行排队和处理。请分别求出电路交换方式和分组交换方式传送所有数据需要的时间。（10分）
- 在采用3位序号的Go-back-N协议中，假定发送方当前窗口内的序号是[4,5,6,7,0]，在收到ACK6（ACK的序号=FrameExpected）后，发送窗口和接收窗口内的序号各可能是多少？
 - 对于采用3位序号的选择重传（Selective Repeat）滑动窗口协议，窗口的大小有什么限制？如果当前发送窗口内的序号是[3, 4, 5, 6]，接收窗口内的序号可能有哪些情况？（10 分）
- 在滑动窗口协议中，采用重发计时器和ACK计时器各有什么作用？这两者在数值上有什么关系？（6分）
- 假定数据链路层采用HDLC协议，当前网络层交给数据链路层的数据是101111101010， $G(x) = x^4 + x + 1$ ，请写出最终交付给物理层传输的数据帧位串（忽略地址字段和控制字段），并计算帧中开销字段（非数据部分）的比例。（12分）
- 已知光速为 $3 * 10^8$ 米/秒，地球同步卫星的高度约36000公里，提供100kbps的无差错卫星信道。假定从地面到卫星传输的数据帧长为400字节，其中控制信息为10字节；采用Go-back-N协议，且通信是半双工方式（地面计算机发送数据，卫星回送ACK），返回的ACK帧长度为10字节。要达到最大吞吐量（有效带宽），窗口大小应该是多少？对于窗口大小分别为1或12时，最大吞吐量（有效带宽）各是多少？（已知1k=1000）（12分）